



Phosphate

1. การทดสอบ : Phosphate

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) Bone diseases
- 2) Chronic renal diseases, dialysis patients
- 3) Status post thyroid surgery
- 4) Parathyroid disease
- 5) Patients with nephrolithiasis
- 6) Chronic alcoholism
- 7) Patients requiring intensive medical care (parenteral nutrition, mechanical ventilation)
- 8) Suspected vitamin D deficiency (malabsorption syndrome)
- 9) Muscle weakness, bone pain

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

- เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
- ปัสสาวะเก็บ 24 ชั่วโมง ใส่ในภาชนะที่ใส่สารกันบูด (Boric Acid) จำนวน 10 กรัม

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

รีบส่งตรวจทันทีภายใน 2 ชั่วโมงเพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงโดยเร็ว เพราะการแยกช้าจะทำให้ฟอสฟอรัสออกจากเม็ดเลือดแดงทำให้ค่าที่ได้สูงขึ้น

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value)

- พลาสมา

ผู้ใหญ่	2.5 – 4.5	mg/dL
เด็ก	ผู้ชาย(mg/dL)	ผู้หญิง(mg/dL)
1-30 วัน	3.9 – 6.9	4.3 – 7.7
1-12 เดือน	3.5 – 6.6	3.7 – 6.5
1-3 ปี	3.1 – 6.0	3.4 – 6.0
4-6 ปี	3.3 – 5.6	3.2 – 5.5





7-9 ปี	3.0 – 5.4	3.1 – 5.5
10-12 ปี	3.2 – 5.7	3.3 – 5.3
13-15 ปี	2.9 – 5.1	2.8 – 4.8
16-18 ปี	2.7 – 4.9	2.5 – 4.8

- ปัสสาวะ(morning urine) 40-136 mg/dL
- ปัสสาวะ (24 hour urine) 400-1,300 mg/24 hr.

9. ค่าตรวจ (charge) : 65 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Molybdate UV

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) Serum/Plasma ค่าฟอสฟอรัสที่วัดได้มากกว่า 20 mg/dL ต้องทำการเจือจางสิ่งส่งตรวจเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง
- 2) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: conjugated bilirubin 40 mg/dL, unconjugated bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 300 mg/dL
 - Lipemia: L-index 800
- 3) Monoclonal gammopathy ทำให้เกิดภาวะ pseudohyperphosphatemia ได้
- 4) ยา liposomal drug ที่มี phospholipid เป็นส่วนประกอบ เช่น AmBisome อาจมีการ hydrolyze ทำให้ค่า phosphate สูงกว่าความเป็นจริงได้

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) :

ขอตรวจเพิ่มเติมภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าต้องการขอตรวจเพิ่มระดับฟอสฟอรัสควรเจาะเลือดมาใหม่จะได้ค่าที่น่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากการเก็บเลือดที่ห้องปฏิบัติการเป็นแบบ primary tube ซึ่งไม่ได้ทำการแยกพลาสมา ออกจากเม็ดเลือดแดงจึงทำให้การตรวจได้ค่าที่สูงกว่าความเป็นจริง

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

